

プログラミング応用第二回

演習問題解説

問 1 講義で紹介した硬貨支払い枚数最小化問題についての以下の問いに答えよ。それぞれの小問は独立している。

- 講義で紹介した硬貨支払い枚数最小化問題に対する貪欲法は、日本円硬貨 (1 円、5 円、10 円、50 円、100 円、500 円) に対して最適であった。講義資料で与えた証明は、「1 円玉を 5 枚以上使えばそれらを 5 円玉に置き換えて枚数を減らせるため 1 円玉使う枚数は高々 4 枚である」という議論を適用して、5 円玉は高々 1 枚、10 円玉は高々 4 枚、50 円玉は高々 1 枚、100 円玉は高々 4 枚であることを用いた。この事実は、**各硬貨はその一つ上の価値単位の約数になっている**ことによってしている (例えば 5 は 10 の約数、10 は 50 の約数、50 は 100 の約数)。では、紙幣も追加した場合 (1 円、5 円、10 円、100 円、500 円、1000 円、2000 円、5000 円、10000 円) でも貪欲法は最適解を出力するだろうか？正しいならば証明し、そうでないならば反例を示せ。
- 仮想的な貨幣体系として 1 円玉、3 円玉、4 円玉のみからなる体系を考える。この体系では、貪欲法は最適解を出力するだろうか？正しいならば証明し、そうでないならば反例を示せ。
- 仮想的な通貨体系として 1 円玉および全ての素数 p に対して p 円玉が存在する体系を考える。この体系では、支払う金額 $M \in \mathbb{N}$ がどのような値であっても常に 3 枚以下の硬貨で支払えることを証明せよ。ただし、ゴールドバッハ予想¹を仮定してよい。

【解答】

- 正しい。証明は後述。
- 誤り。 $M = 6$ のとき、貪欲法の出力は 4 円玉 1 枚と 1 円玉 2 枚であるが、最適解は 3 円玉 2 枚である。
- $M = 1$ のとき、1 円玉を払えばよい。 M が偶数のとき、ゴールドバッハ予想より、二つの素数の和で表せるので、それらに対応する金額を払えばよい。 $M \geq 3$ が奇数のとき、まず 1 円玉を払った後に偶数のケースが適用できる。

1 の証明を以下に記述する。 M 円を支払うとき、枚数が最小となるときの支払い方の一つを $(k_1^*, k_5^*, k_{10}^*, k_{50}^*, k_{100}^*, k_{500}^*, k_{1000}^*, k_{2000}^*, k_{5000}^*, k_{10000}^*)$ とする (k_i^* は支払う i 円の枚数を表す)。

- $k_1^* \geq 5$ とすると、1 円玉を 5 枚以上使っており、これらを 5 円玉に置き換えることでより少ない枚数で支払えてしまい、最適解であることに矛盾する。従って $k_1^* \leq 4$ 。
- 同様の議論で $k_5^* \leq 1, k_{10}^* \leq 4, k_{50}^* \leq 1, k_{100}^* \leq 4, k_{500}^* \leq 1, k_{1000}^* \leq 1$ となる (これは、一つ上の金額の単位がその一つ下の金額の単位の約数になっていることによる)。また、 $k_{5000}^* \leq 1$ も得られる。すなわち

$$k_1^* + 5k_5^* + 10k_{10}^* + 50k_{50}^* + 100k_{100}^* + 500k_{500}^* \leq 999, \quad (1)$$

$$k_1^* + 5k_5^* + 10k_{10}^* + 50k_{50}^* + 100k_{100}^* + 500k_{500}^* + 1000k_{1000}^* \leq 1999, \quad (2)$$

$$5000k_{5000}^* \leq 5000. \quad (3)$$

- ところが、2000 円の場合、5000 が 2000 を倍数ではないため、同様の議論ができない。これをどうするかがポイントとなる。

¹任意の 2 より大きい偶数は 2 つの素数の和で表せるという数学の予想。

1. ここで, $k_{2000}^* \geq 3$ とすると, それだけで 6000 円を支払っていることになるが, この分を 1000 円札と 5000 円札に置き換えることによって, より少ない枚数で支払うことが可能となり, (k_i^*) が最適解であることに矛盾する. 従って, $k_{2000}^* \leq 2$ が成り立つ.
2. さらに, $(k_{1000}^*, k_{2000}^*) = (1, 2)$ とすると, これらを 5000 円札に置き換えることができる
3. (a)(b) の議論より以下を得る:

$$1000k_{1000}^* + 2000k_{2000}^* \leq 4000. \quad (4)$$

- (1), (3), (4) より, 1 円から 5000 円を用いて支払う金額は

$$k_1^* + 5k_5^* + 10k_{10}^* + 50k_{50}^* + 100k_{100}^* + 500k_{500}^* + 1000k_{1000}^* + 2000k_{2000}^* + 5000k_{5000}^* \leq 9999$$

を満たす. よって, 10000 円札を使う枚数は $k_{10000}^* = \lfloor M/10000 \rfloor$ である. これは貪欲法の出力と一致する.

- 残った金額を $M' = M - k_{10000}^* \times 10000 \leq 9999$ とする.
- (1), (2) より, 1 円から 2000 円を用いて支払う金額は高々 4999 円なので, 5000 円札を使う枚数は $\lfloor M'/5000 \rfloor$ である. これも貪欲法の出力と一致する.
- 残った金額を $M'' = M' - k_{5000}^* \times 5000 \leq 4999$ とする.
- (2) より, 1 円から 1000 円までの金額を用いて支払う金額は高々 1999 円なので, 2000 円札を使う枚数は $\lfloor M''/2000 \rfloor$ である. これも貪欲法の出力と一致する.
- 残った金額 $M''' = M'' - k_{2000}^* \times 2000 \leq 1999$ に対して, 講義資料と同様の方法で, 最適解が貪欲法の出力と一致することが示せる.

問 2 それぞれ n 個の整数からなる四つの集合 $A_1, A_2, A_3, A_4 \subseteq \mathbb{Z}$ が与えられる. ある $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3, a_4 \in A_4$ が存在して, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$ を満たすかどうかを $O(n^2 \log n)$ 時間で判定するアルゴリズムの疑似コードを記述せよ. また, そのアルゴリズムの計算量が実際に $O(n^2 \log n)$ 時間であることを簡単に説明せよ (例えばソートの計算量など講義資料で説明した内容は仮定してよい).

【解答】 以下のアルゴリズムでよい:

1. $A_{1,2} = \{a_1 + a_2 \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$ 計算し, 昇順にソートする ($O(n^2 \log n)$ 時間).
2. 各 $a_3 \in A_3, a_4 \in A_4$ に対し, $-(a_3 + a_4)$ が $A_{1,2}$ に含まれるか二分探索 ($O(n^2 \log n)$ 時間).
3. 含まれていれば, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0$ を満たす $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3, a_4 \in A_4$ が存在するので, 「Yes」を出力して終了.
4. 最後まで終了しなければ, 「No」を出力して終了.

問 3 凸関数に関する以下のそれぞれの主張は正しいだろうか？正しいならば定義に基づいて証明し、そうでないならば反例を示せ。

- 関数 $f(x) = x^2$ は凸関数である。
- 関数 $f(x) = x^3$ は凸関数である。
- 二つの関数 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるならば、それらの和 $f(x) + g(x)$ も凸関数である。
- 二つの関数 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるならば、それらの積 $f(x)g(x)$ も凸関数である。
- 二つの関数 $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が凸関数であるならば、それらの大きい方の値を返す関数 $h(x) = \max(f(x), g(x))$ も凸関数である。

【解答】 採点は答えだけ確認すればよい (証明はおわなくてよい)

1. 正しい.
2. 誤り.
3. 正しい.
4. 誤り.
5. 正しい.

問 4 関数 $f(x) = x^2 - S$ を考える. ただし $S > 0$ である. 以下の問いに答えよ.

1. 点 $(a, f(a))$ における f の接線と x 軸との交点の座標を求めよ.
2. 数列 $(x_0, x_1, x_2, \dots)$ を以下のように定義する:

$$x_t = \begin{cases} a & \text{if } t = 0, \\ \frac{1}{2} \left(x_{t-1} + \frac{S}{x_{t-1}} \right) & \text{if } t \geq 1. \end{cases}$$

このとき, $\lim_{t \rightarrow \infty} x_t$ を求めよ. ただし, $a \neq 0$ とする.

【解答】

1. 直線の方程式は $y - a^2 = 2a(x - a)$, すなわち

$$y = 2ax - a^2.$$

$a \neq 0$ のとき, x 軸との交点は $x = \frac{1}{2} \left(a + \frac{S}{a} \right)$. $a = 0$ のときは, x 軸上の全ての点が交点となる.

2. $a > 0$ ならば $\sqrt{S}$, $a < 0$ ならば $-\sqrt{S}$ である.